基于FM33XX系列MCU的多媒体应用

软硬件赛道全国总决赛答辩汇报

队伍名称： 晚饭吃什么

学校： 华南理工大学

队员： 王政 潘武豪 蔡高鹏

2025.8.16

目录/CONTENTS

1 团队介绍

2 方案概述

3 关键技术实现

4 系统测试

5 总结与展望

Part

01 团 队 介 绍

团队介绍

图1-1 队伍合影，从左到右依次为：蔡高鹏，潘武豪，王政

- 晚饭吃什么，来自华南理工大学电子与信息学院。所设计项目核心是基于FM33FK5410 MCU的多媒体音频终端系统，实现高效音频处理与交互。
- 其中队长王政负责操作系统开发、驱动开发和功能开发；队员潘武豪负责文件管理、GUI开发和功能开发；队员蔡高鹏负责PCB设计与硬件平台搭建。

Part

02 方案概述

系统功能

所设计的基于FM33FK5410 MCU的应用终端系统实现功能概括如下：

- *GUI交互*

  → 支持触摸菜单控制与状态显示；

- *WAV音频存取*

  → 支持双声道多采样率24位量化位数的WAV格式音频的录制、播放及过程暂停；

- *SD卡存储*

  → 音频文件通过FATFS文件系统存储在SD卡，提供跨平台兼容性与可移动性；

- *时钟功能*

  → 带软件合法性判断的日期/时间设置与动态显示；

- *闹钟功能*

  → 支持用户自设闹钟与任务打断提醒；

- *辅助功能*

  → 支持音量调节、亮度调节等辅助功能配置。

功能与模块架构

- 以MCU和RTOS为核心，集成外设模块的系统架构如图2-1所示。

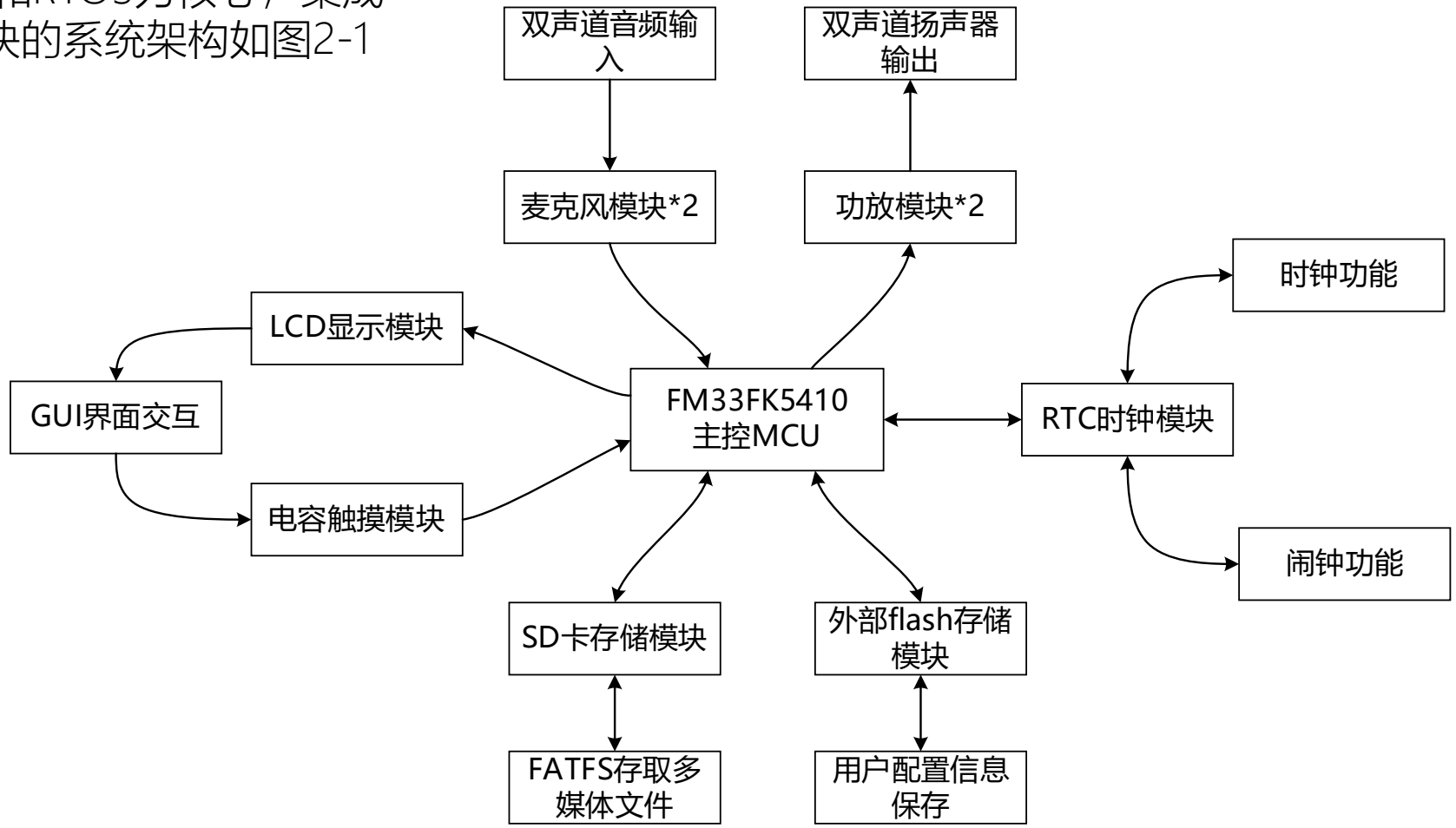


图2-1 系统功能模块架构

硬件连接与实物图

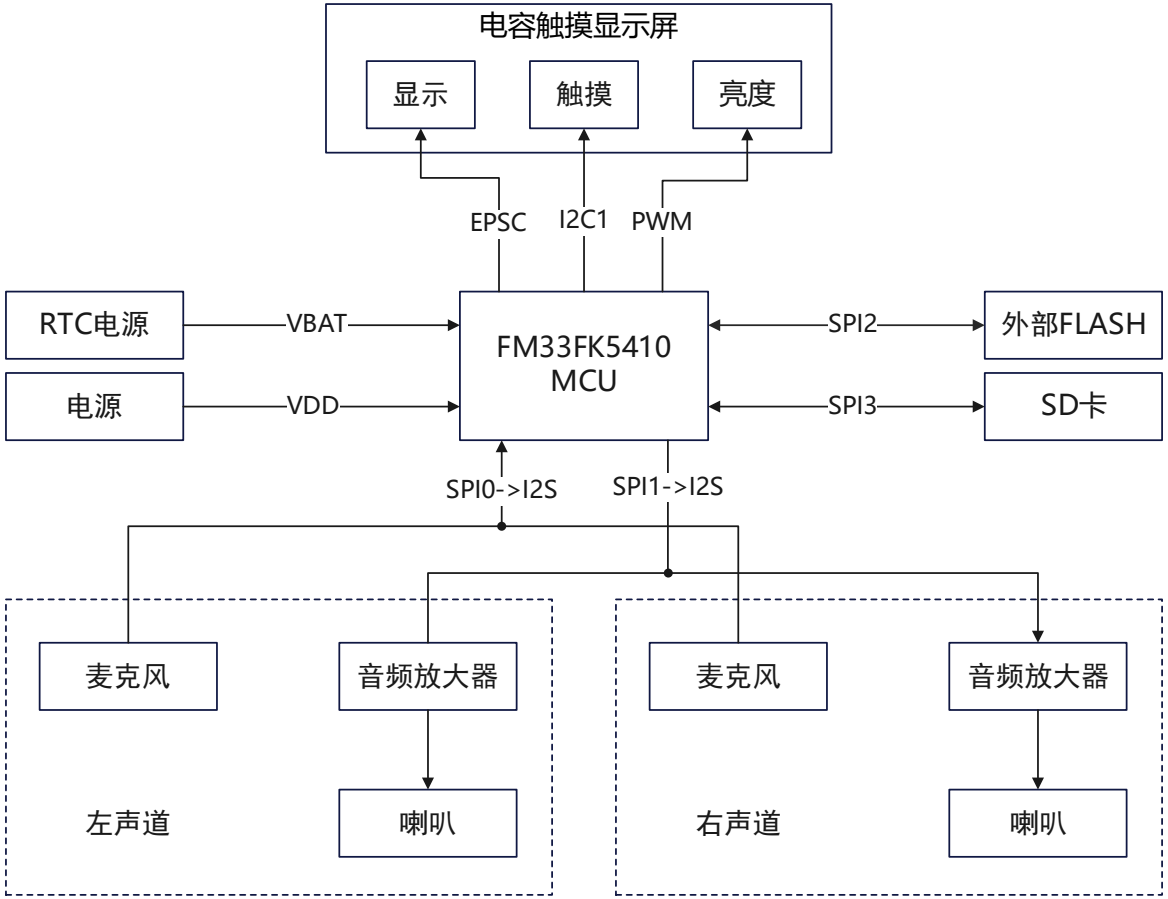


图2-2 硬件连接图

①电容触摸LCD屏；②功放；③扬声器；④麦克风；⑤SD卡存储模块；⑥外部flash存储模块；⑦RTC供电纽扣电池；⑧系统供电

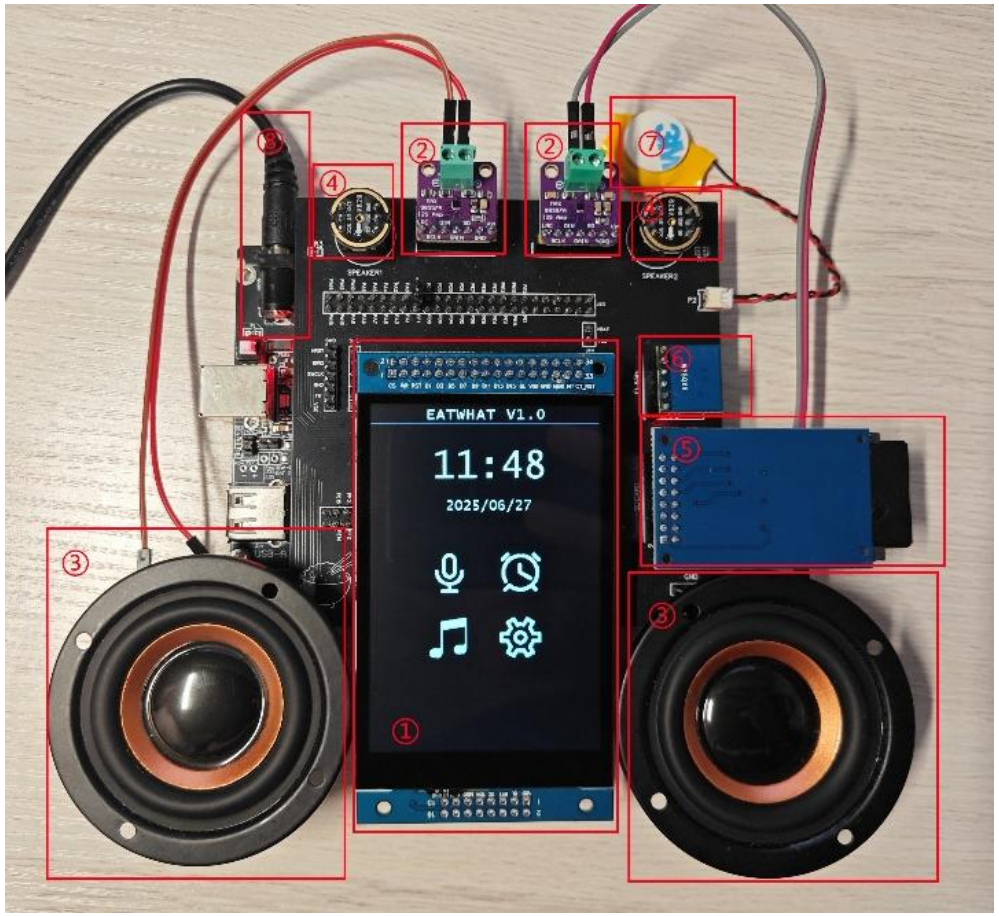


图2-3 标有各外设模块的实物示意图

- **双声道音频链路**：
  INMP441麦克风 24位I2S输入→ FM33FK5410 → MAX98357 D类功放输出；
- **双协议驱动电容屏**：
  Intel 8080并口 + I2C触摸 + PWM调光。

PCB载板

- PCB设计遵循钝角走线并应用泪滴以增强连接可靠性的准则，降低信号反射；合理设计过孔围栏，抑制电源噪声，为双DMA音频输入输出与存储模块读写的稳定性提供了硬件支持。PCB边框大小为10cm×10cm，且设计符合DRC检测。

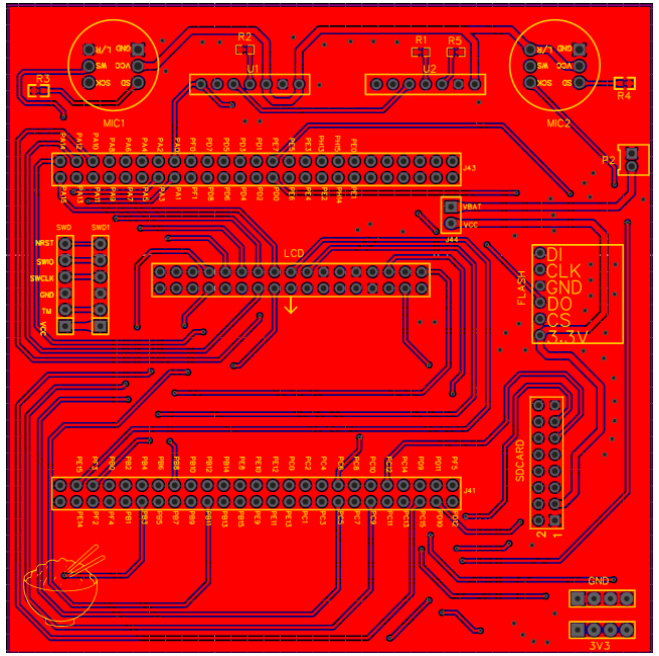


图2-4 硬件PCB顶层

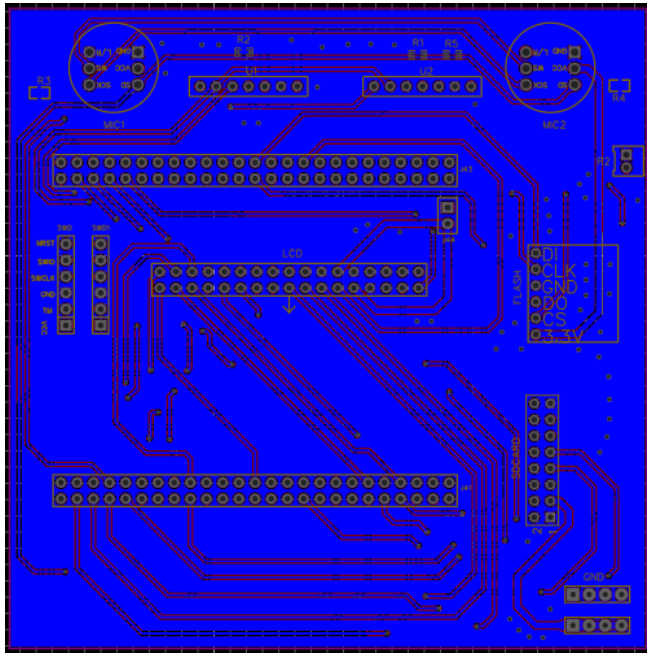


图2-5 硬件PCB底层

关键点/创新点

RTOS多任务调度

→ 基于FreeRTOS进行多任务的管理和协调，通过精心配置细粒度任务的优先级设置、资源管理和任务同步互斥等，实现和保证多任务**高效调度、实时响应和稳定执行**；

文件管理优化

→ 基于**链表结构**的内部文件管理，与FAT文件系统深度协同，**增删管理高效**，有利于动态内存管理和不定长的文件名存储，**降低内存碎片化风险**；

图形库二次开发与资源优化

→ 对μGUI进行二次开发，针对大面积填充的显示驱动优化，**提升渲染速度**；对其部分控件进行功能拓展，**提升用户友好性**；字库访问优化，保证字体高效渲染同时**节省资源。**

关键点/创新点

基于任务同步的双DMA音频流IO优化

→ SPI DMA+I2S DMA的双DMA+双缓冲乒乓结构协作配合实现音频数据流的高效存取，**提高了传输速率**；其中SPI DMA基于信号量实现，**降低了CPU占用，提高任务调度的实时性**；

自适应瞬态抑制音频流滤波

→ 基于前值保持的变化率约束的动态限幅，有效抑制突发瞬态噪声的同时保证了实时性，对**缓解扬声器爆破音问题**具有显著效果；

基于轻量级任务同步的中断触摸驱动框架

→ 中断+任务处理的触摸模式，**提高实时性和稳定性**，降低CPU占用；基于任务通知值奇偶进行触摸动作判决，**轻量且安全**；

Part

03 关键技术实现

软件层次结构

- 项目设计遵循低耦合、模块化和嵌入式软件分层的思想；
- 各层间与各模块间只对外提供操作接口以及传递任务同步互斥量，易于维护和拓展。

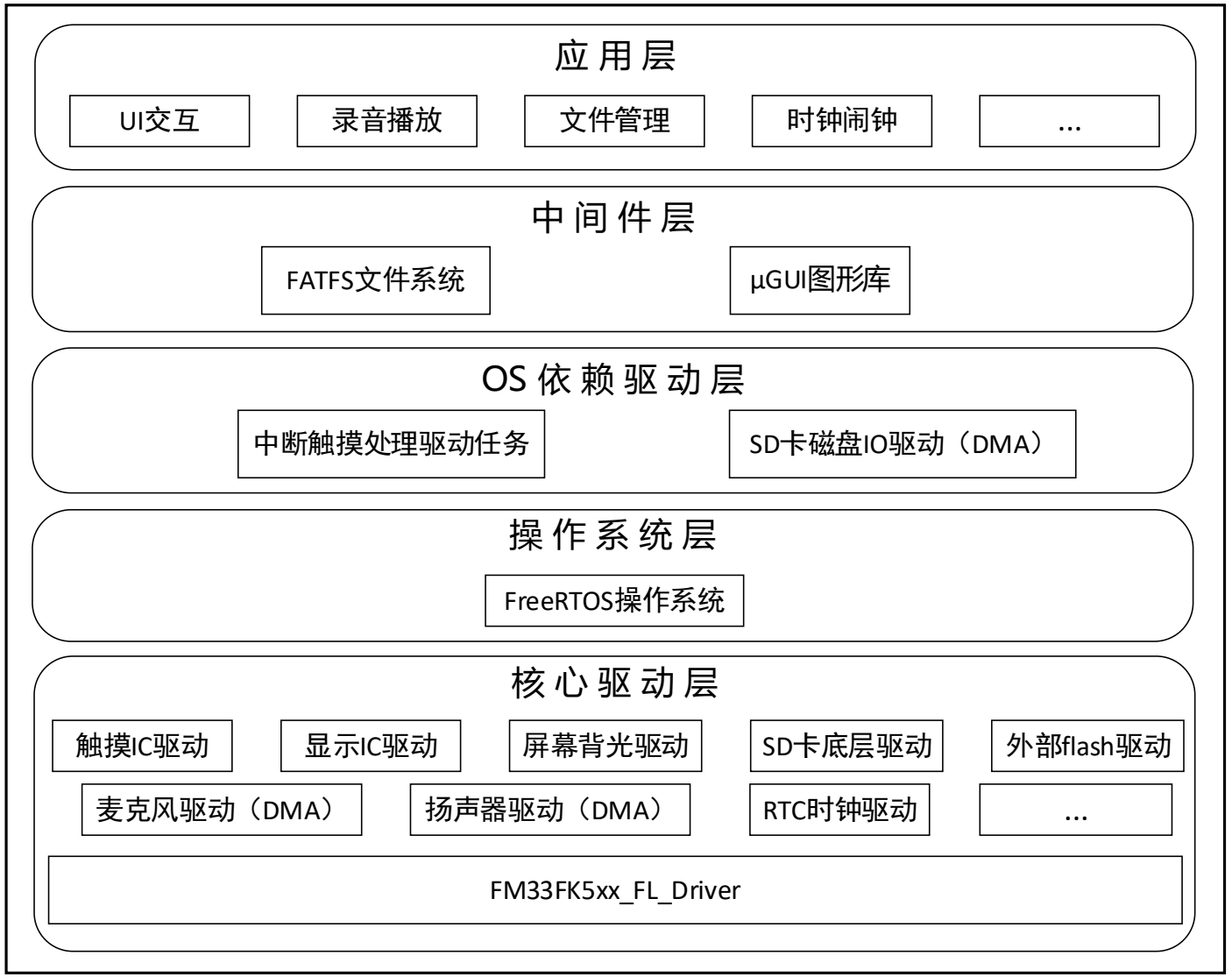


图3-1 所设计系统的软件层次结构

OS依赖驱动层-SD卡DMA磁盘IO驱动优化

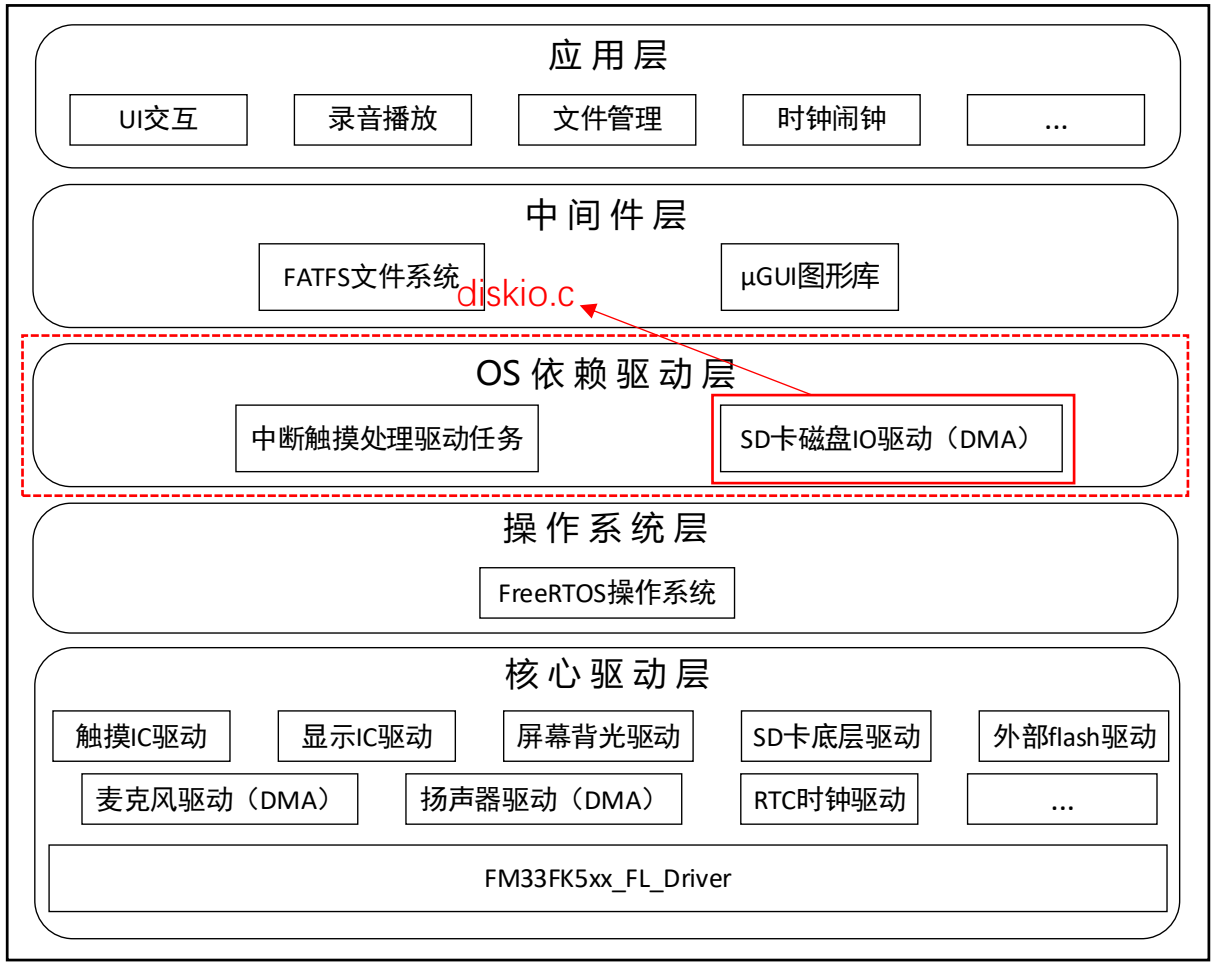


图3-2 SD卡读写驱动优化

问题痛点

- 传统SPI读写SD卡速率难以匹配I2S音频流速率；
- 传统DMA方案的while轮询忙等待抢占CPU资源，阻塞任务调度；

OS依赖驱动层-SD卡DMA磁盘IO驱动优化

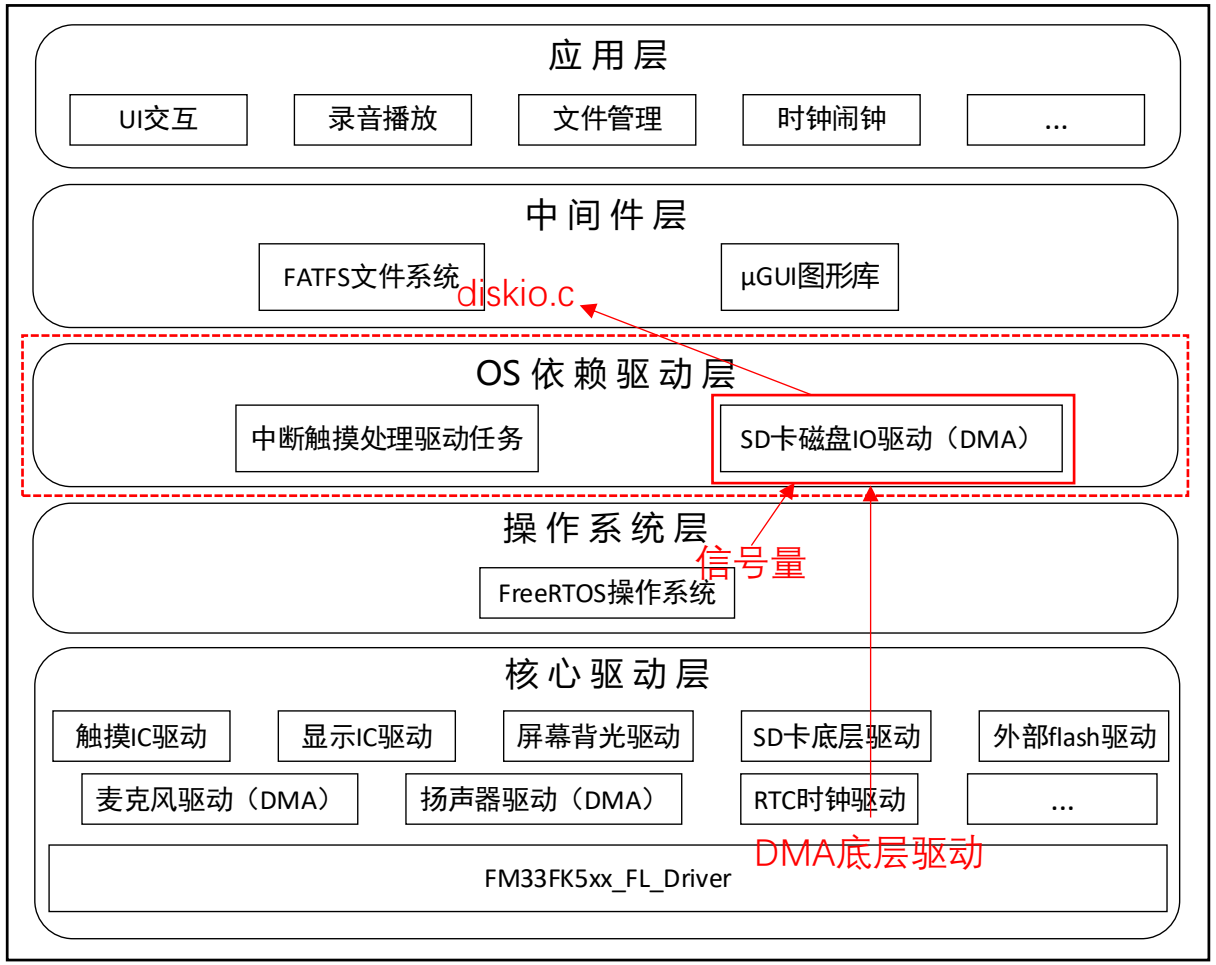


图3-2 SD卡读写驱动优化

问题痛点

- 传统SPI读写SD卡速率难以匹配I2S音频流速率；
- 传统DMA方案的while轮询忙等待抢占CPU资源，阻塞任务调度；

应对方案

- 在硬件上，以SPI DMA传输替代CPU搬运，进一步构建双缓冲音频传输结构，保障音频流传输；
- 在系统上，采用信号量同步替代DMA忙等待，降低CPU占用；

OS依赖驱动层-SD卡DMA磁盘IO驱动优化

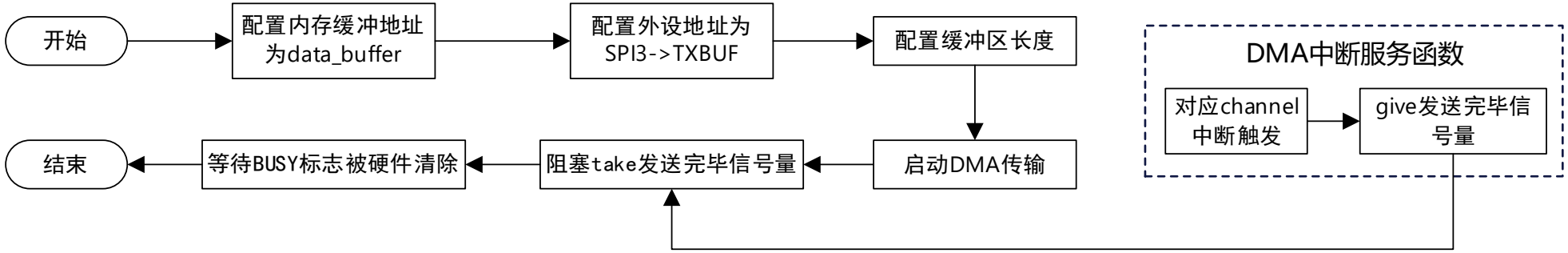


图3-3 SPI DMA读一次数据程序流程

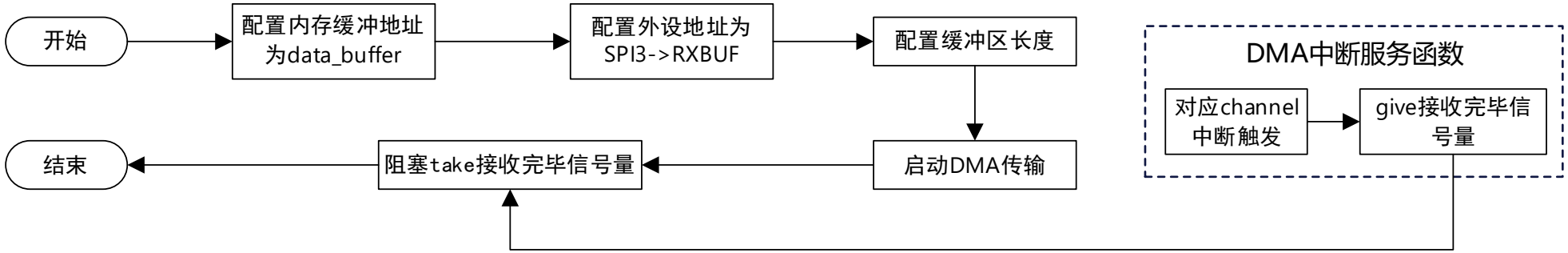


图3-4 SPI DMA写一次数据程序流程

OS依赖驱动层-SD卡DMA磁盘IO驱动优化

优化前后SPI磁盘IO速率的评估测试实验

- 为了评估我们经过任务同步优化磁盘IO驱动后的文件系统的读写速率提升效果，我们设计了三个评估实验。

OS依赖驱动层-SD卡DMA磁盘IO驱动优化

优化前后SPI磁盘IO速率的评估测试实验

- 为了评估我们经过任务同步优化磁盘IO驱动后的文件系统的读写速率提升效果，我们设计了三个评估实验。

时钟频率（MHz）	数据大小（KB）	写入次数	速率（KB/s）
8	3	1	45.5
32	3	1	157.9
32	3	10	144.3
32	3	100	144.9
32	4.5	100	154.9
32	6	100	165.2
32	7.5	100	167.4

表3-1 不使用DMA的SPI写入

时钟频率（MHz）	数据大小（KB）	写入次数	速率（KB/s）
8	3	1	230.8
32	3	1	600.0
32	3	10	392.8
32	3	100	405.4
32	4.5	100	516.8
32	6	100	630.0
32	7.5	100	669.4

表3-2 DMA优化后的SPI写入

时钟频率（MHz）	数据大小（KB）	读取次数	速率（KB/s）
32	3	1	1500.0
32	3	10	1034.5
32	3	100	1010.1

表3-3 DMA优化后的32MHz下3KB缓冲区的SPI读取

OS依赖驱动层-SD卡DMA磁盘IO驱动优化

优化前后SPI磁盘IO速率的评估测试实验

- 为了评估我们经过任务同步优化磁盘IO驱动后的文件系统的读写速率提升效果，我们设计了三个评估实验。

时钟频率（MHz）	数据大小（KB）	写入次数	速率（KB/s）
8	3	1	45.5
32	3	1	157.9
32	3	10	144.3
32	3	100	144.9
32	4.5	100	154.9
32	6	100	165.2
32	7.5	100	167.4

表3-1 不使用DMA的SPI写入

时钟频率（MHz）	数据大小（KB）	写入次数	速率（KB/s）
8	3	1	230.8
32	3	1	600.0
32	3	10	392.8
32	3	100	405.4
32	4.5	100	516.8
32	6	100	630.0
32	7.5	100	669.4

表3-2 DMA优化后的SPI写入

时钟频率（MHz）	数据大小（KB）	读取次数	速率（KB/s）
32	3	1	1500.0
32	3	10	1034.5
32	3	100	1010.1

表3-3 DMA优化后的32MHz下3KB缓冲区的SPI读取

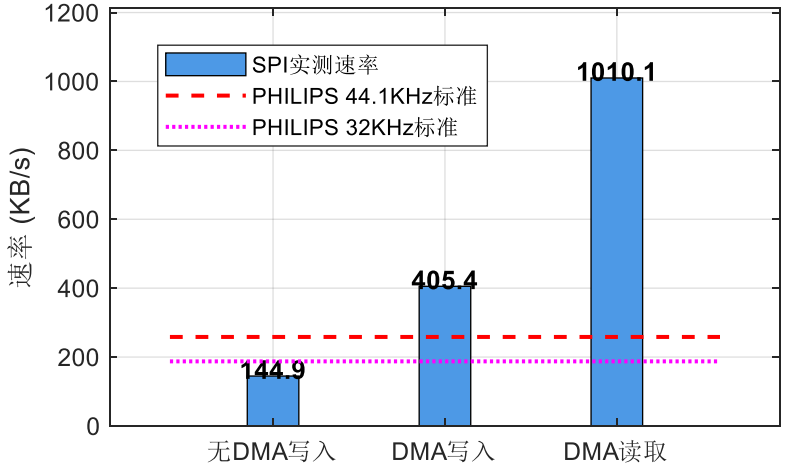


图3-5 32MHz下3KB缓冲区的实验结果

结论

- 经过优化后的3KB缓冲区数据流写入速率提升了约180%，且缓冲区越大速率提升越多。

OS依赖驱动层-中断触摸优化驱动

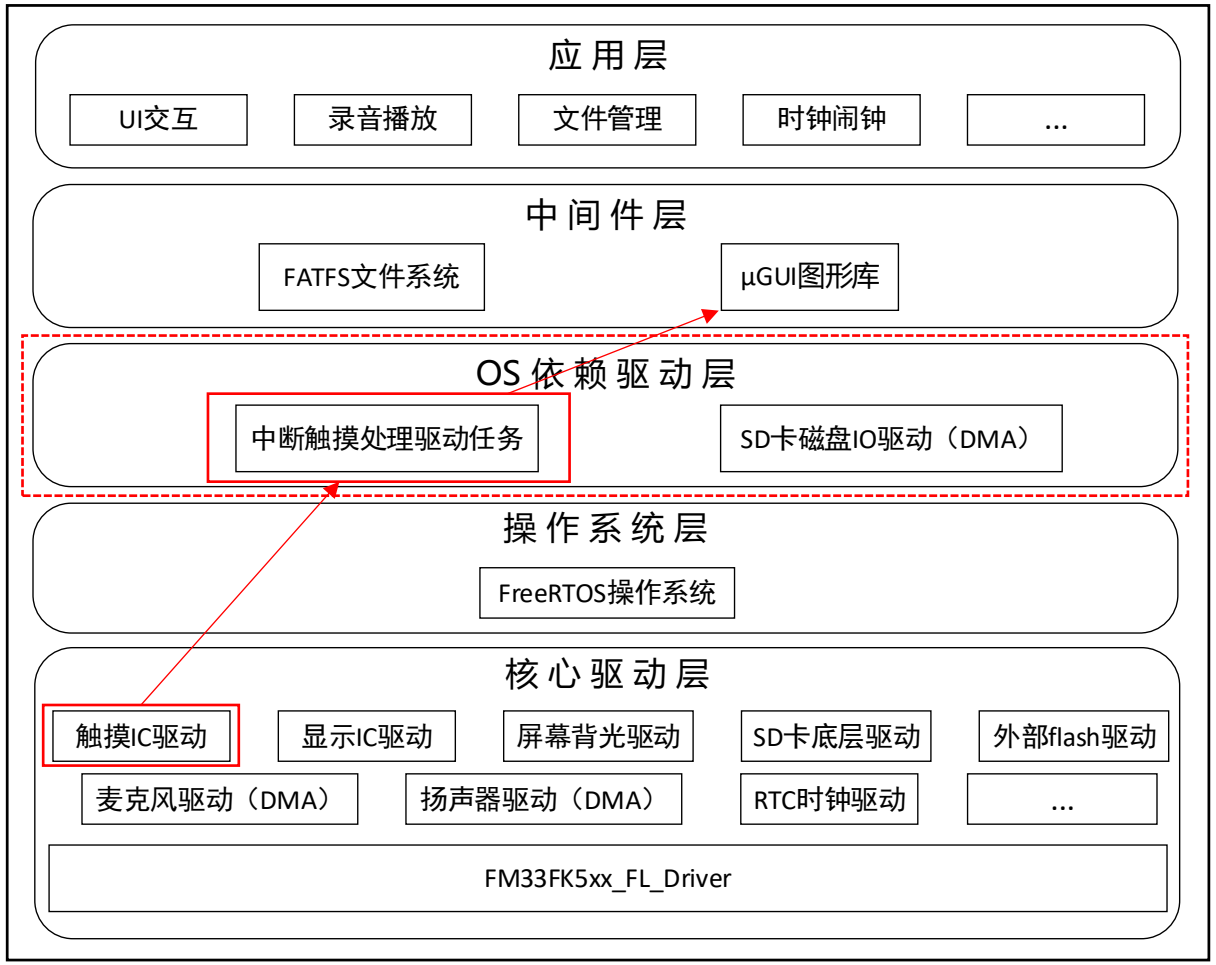


图3-6 中断触摸驱动优化

问题痛点

- 传统轮询模式持续占用CPU资源，实时性差；
- GT911实际中断触发逻辑与数据手册不符；
- 传统中断模式有多任务冲突风险。

OS依赖驱动层-中断触摸优化驱动

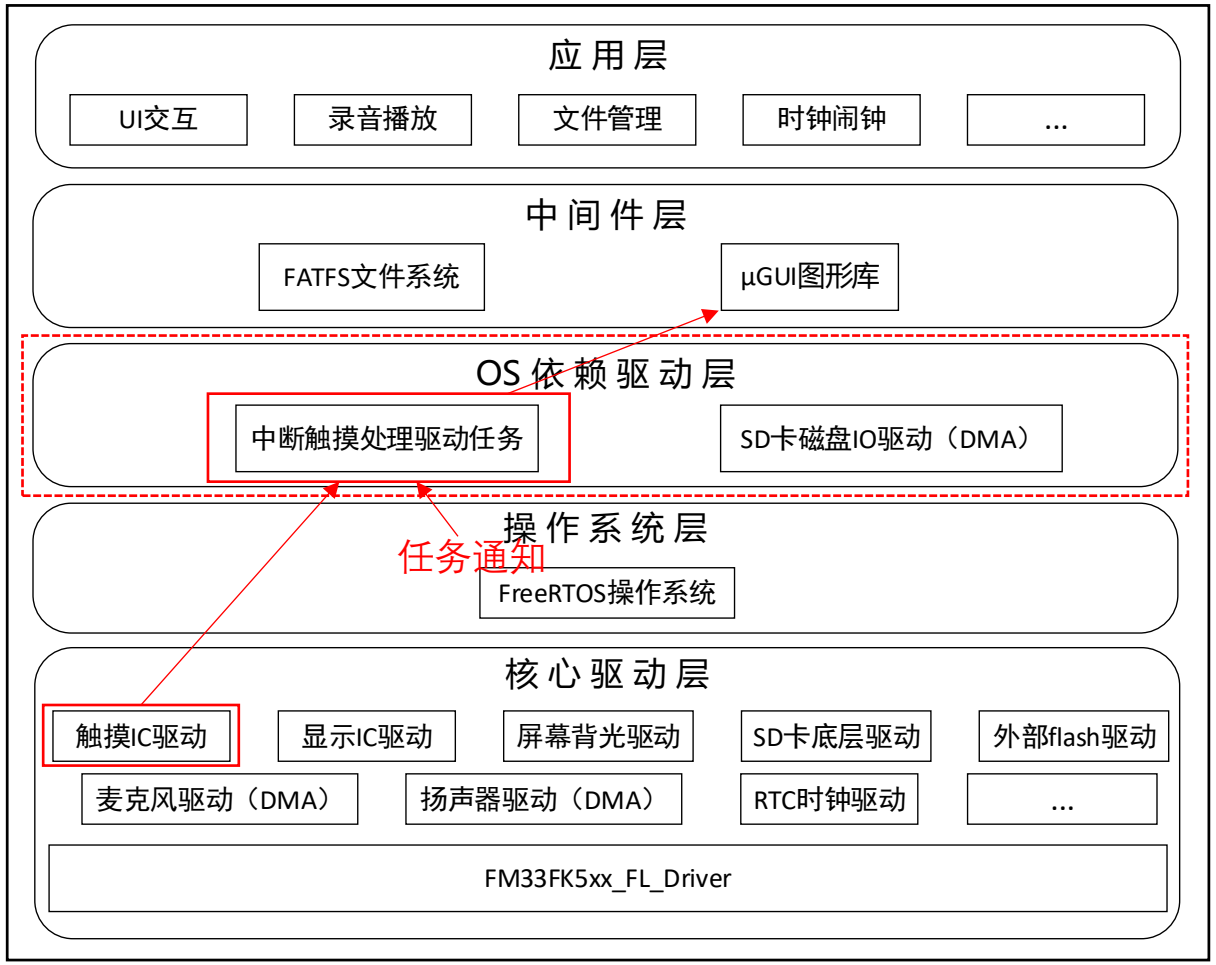


图3-6 中断触摸驱动优化

问题痛点

- 传统轮询模式持续占用CPU资源，实时性差；
- GT911实际中断触发逻辑与数据手册不符；
- 传统中断模式有多任务冲突风险。

应对方案

- 在硬件上，对GT911的中断触发逻辑进行逆向，得到实际中断触发状态流程；
- 在系统上，以递增模式传递具有原子性的任务通知值，基于其奇偶性进行事件解析和状态切换。

OS依赖驱动层-中断触摸优化驱动

- 对GT911的中断触发规则逆向，得到的实际触发逻辑如图3-7所示；
- 完整的中断触摸处理驱动流程如图3-8所示。

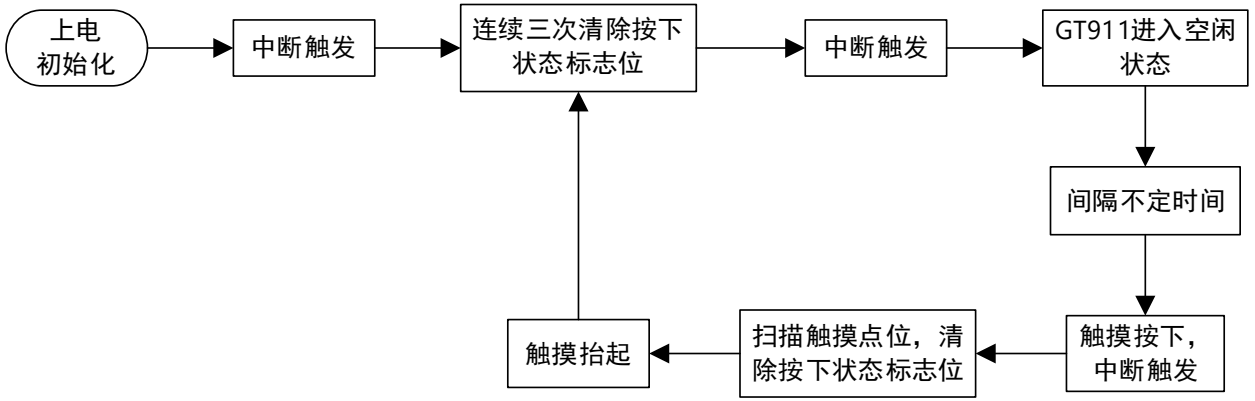


图3-7 GT911中断触发的状态切换图

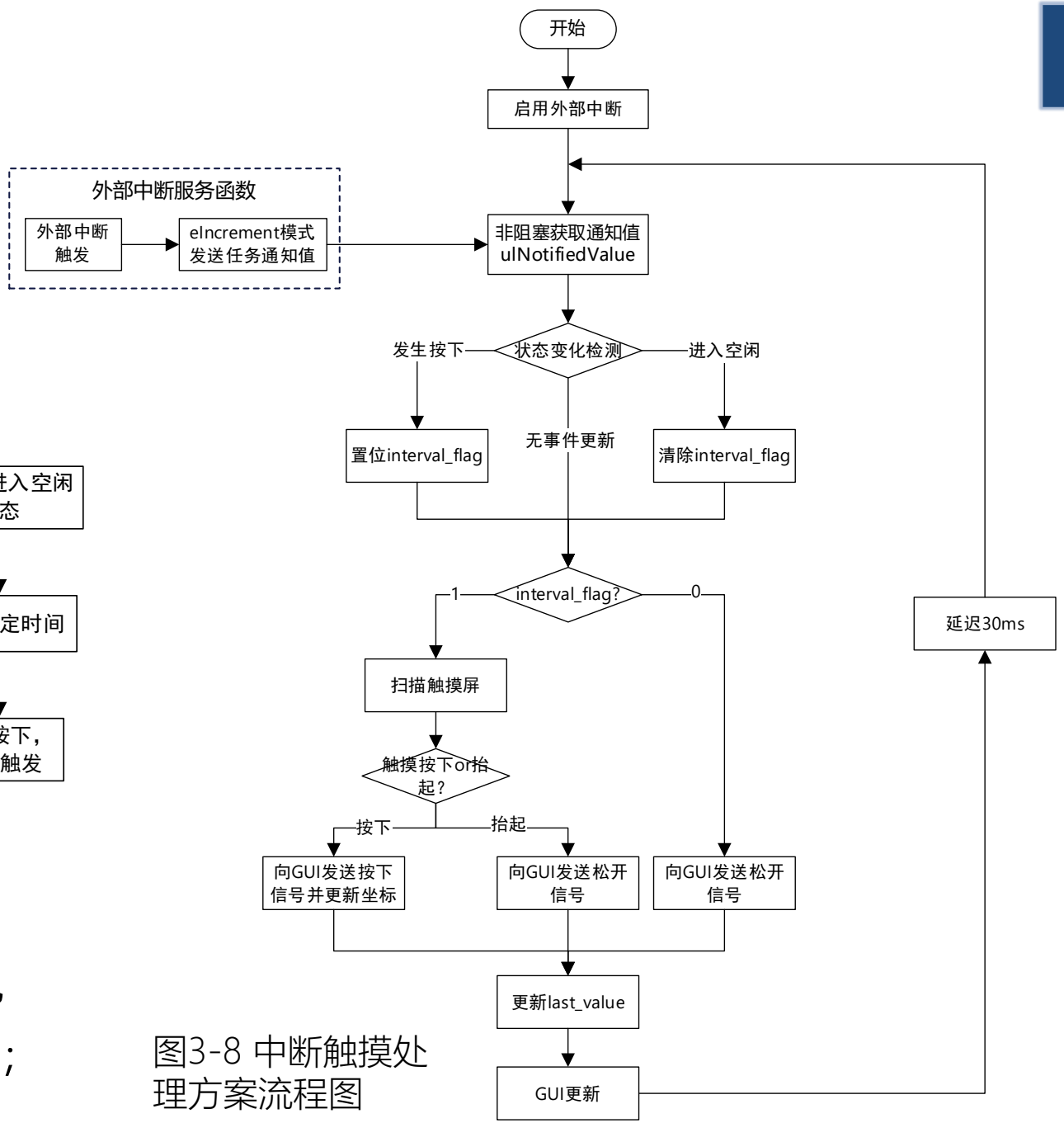


图3-8 中断触摸处理方案流程图

结论

- 经过优化的触摸驱动能够在占用极少资源的情况下实现高效稳定的触摸响应，大幅节省CPU占用；

中间件层-μGUI二次开发

问题痛点

- 移植其他中间件后，片上资源紧张；
- μGUI 默认渲染方式低效，且兼容性较差；
- μGUI 功能局限，如只针对按钮提供了触摸点击功能；
- 字库占用大量片内flash，且字库遍历访问机制效率不高，拖慢刷新速率；

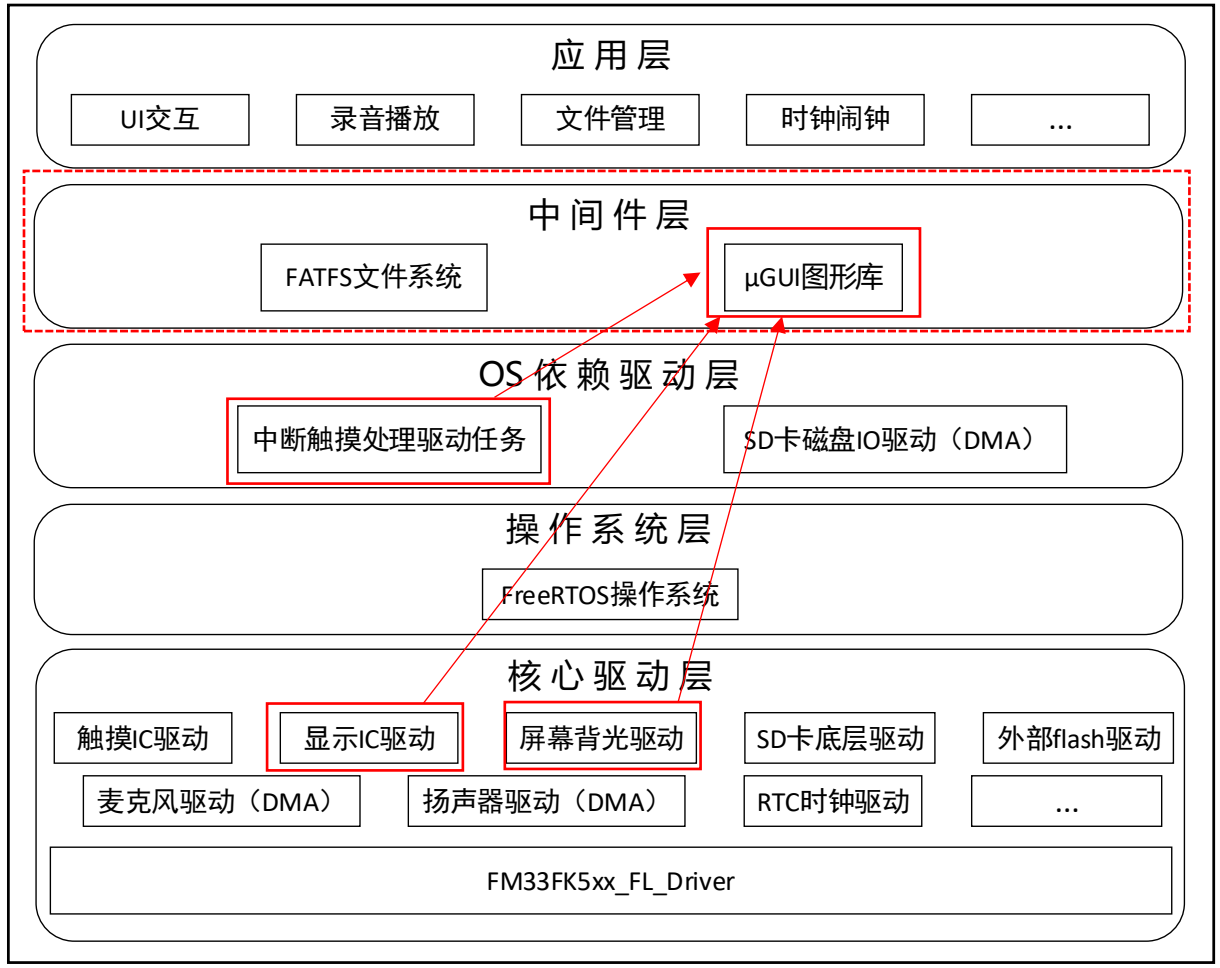


图3-9 μGUI二次开发

中间件层-μGUI二次开发

μGUI图形库及二次开发和优化

μGUI：超轻量的开源用户界面图形库

1. **显示驱动与兼容优化**：结合显示芯片ST7796U接口，基于窗口填充函数优化μGUI图形渲染方式，缩短刷新时间；配置显示驱动支持RGB565颜色格式，适配显示驱动芯片。

2. **触摸功能扩展**：开发了图片的触摸功能，集成触摸屏驱动和μGUI事件处理机制；

3. **字库优化**：优化裁剪字库，大幅减小字库占用；重写字库访问机制，由遍历改为直接映射，降低时间复杂度由O(n)为O(1)，提高渲染速度。

核心优势：资源开销少（RAM占用只有数KB），CPU占用率低、功耗低等。

应用层-文件管理

问题痛点

- 每次增删录音文件后需要对SD卡全盘扫描更新GUI菜单，效率低下，而音频播放录制涉及较多的增删操作。

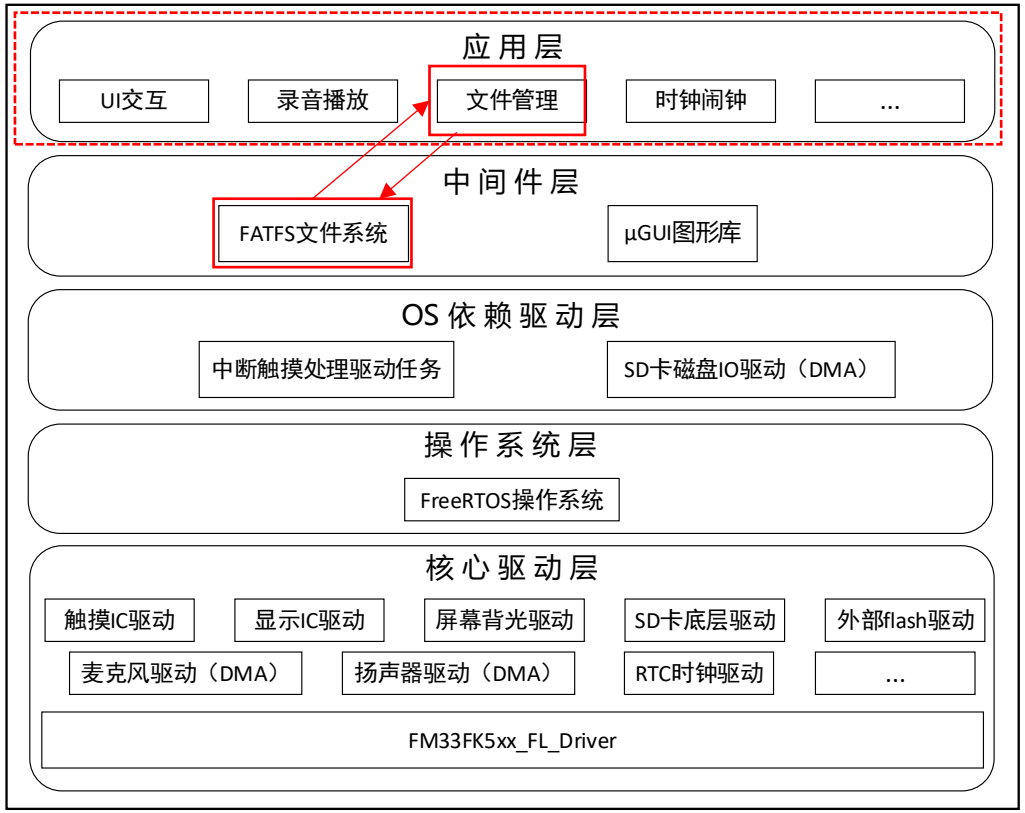


图3-11 文件管理

应用层-文件管理

问题痛点

- 每次增删录音文件后需要对SD卡全盘扫描更新GUI菜单，效率低下，而音频播放录制涉及较多的增删操作。

应对方案

- 创建并维护与FAT文件系统深度协同的**文件链表**，实时监听文件更新事件并同步链表；将链表与GUI中的文件菜单绑定，实时更新用户可操作文件。

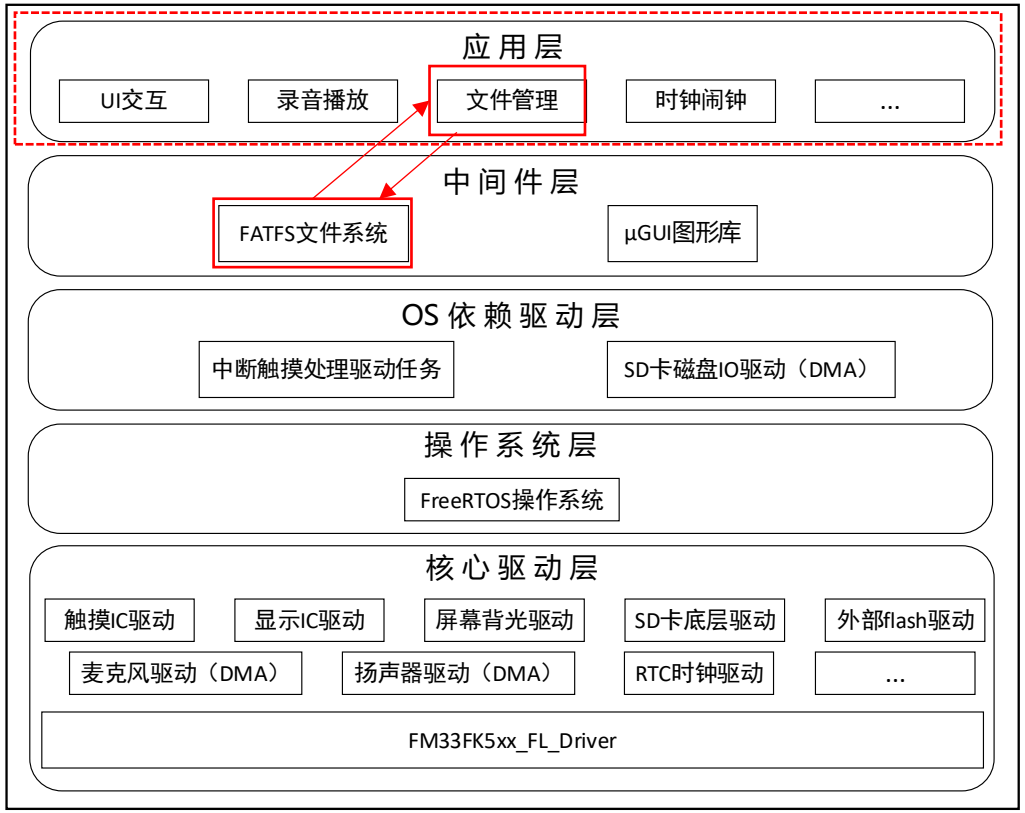


图3-11 文件管理

应用层-文件管理

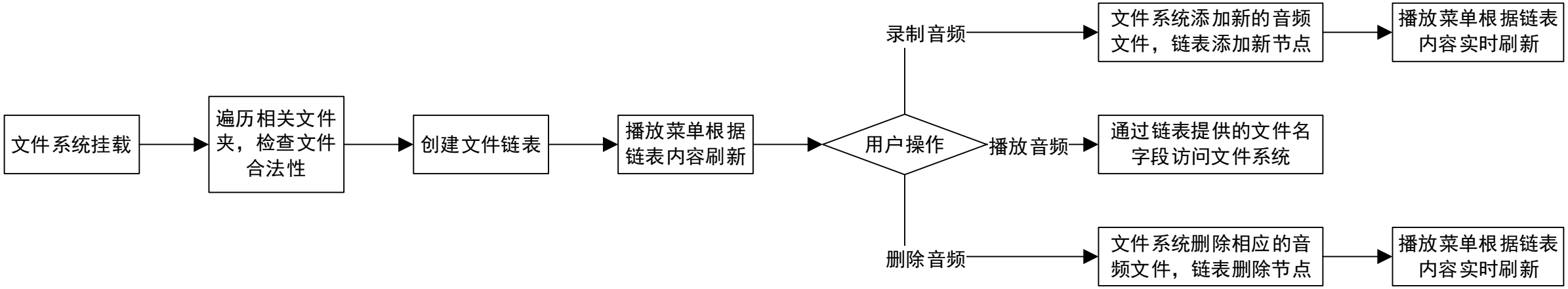


图3-12 链表进行文件管理的流程

- 对于每次系统重新启动后的每次录音和删除操作，只需要对该链表进行维护即可，避免了每次增删文件后对SD卡的全盘扫描，大大提高了管理效率和实时响应速度，降低了资源占用。
- 链表方案的优势：动态内存管理，扩展方便，无扩容开销；增删高效，时间复杂度只有O(1)。

应用层-音频录制/播放

问题痛点

- I2S音频外设与SPI读写SD卡的协调配合问题；
- 录播启停基本核心功能的流畅稳定实现，以及与其他功能（如闹钟）间的有序协调调度；
- 瞬态噪声的存在导致尖锐爆破音，降低用户听感。

应用层-音频录制/播放

问题痛点

- I2S音频外设与SPI读写SD卡的协调配合问题；
- 录播启停基本核心功能的流畅稳定实现，以及与其他功能（如闹钟）间的有序协调调度；
- 瞬态噪声的存在导致尖锐爆破音，降低用户听感。

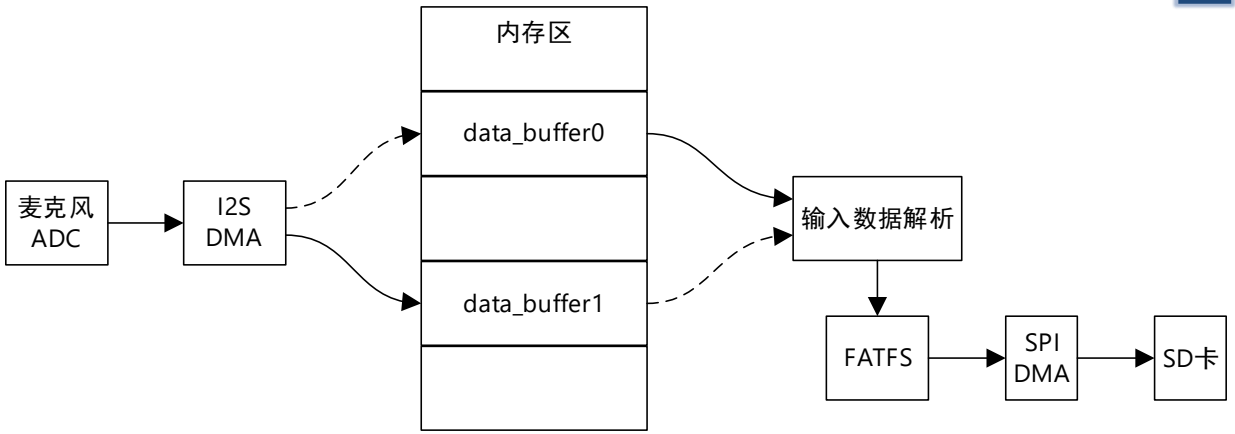


图3-13 音频录制时双DMA双缓冲乒乓操作

应对方案

- I2S+SPI双DMA协同，循环双缓冲交替搬运处理音频流；
- 通过记录文件偏移量+预装双缓冲实现启停衔接；细粒度设置任务，配合同步互斥机制实现功能间高效协调控制；
- 设计自适应限幅音频滤波算法缓解爆破音问题。

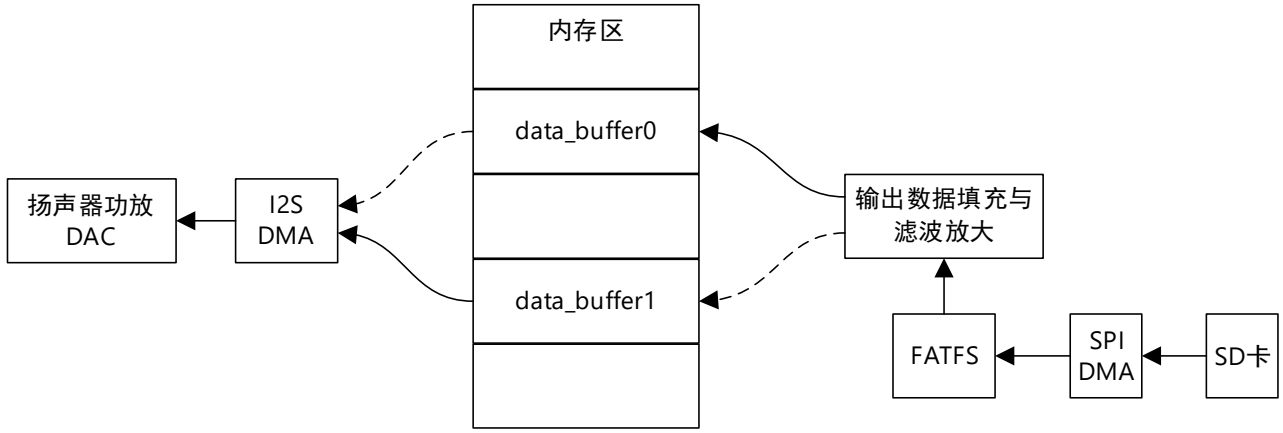


图3-14 音频播放时双DMA双缓冲乒乓操作

应用层-音频录制/播放

音频录制

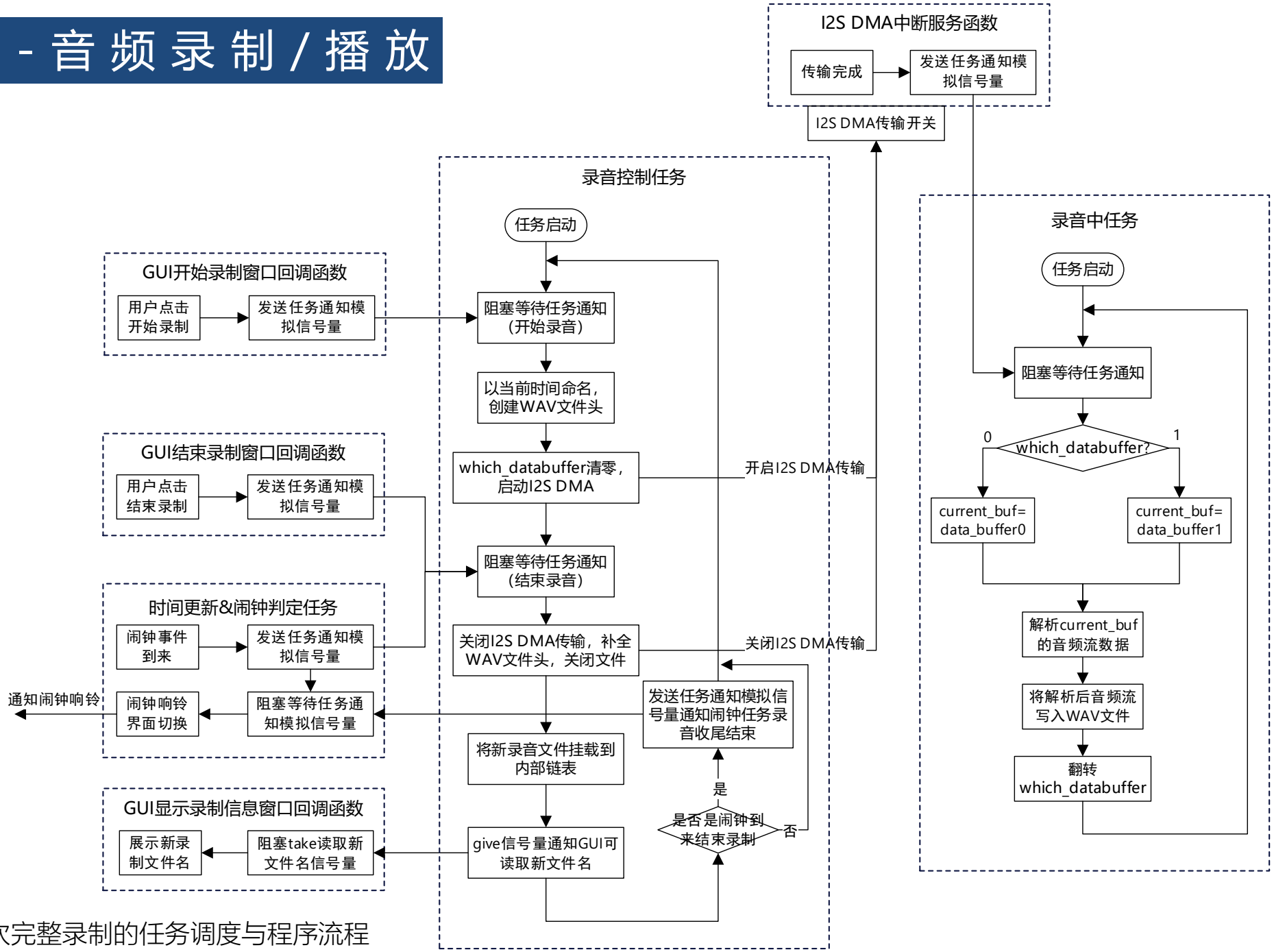


图3-15 一次完整录制的任务调度与程序流程

应用层-音频录制/播放

音频播放

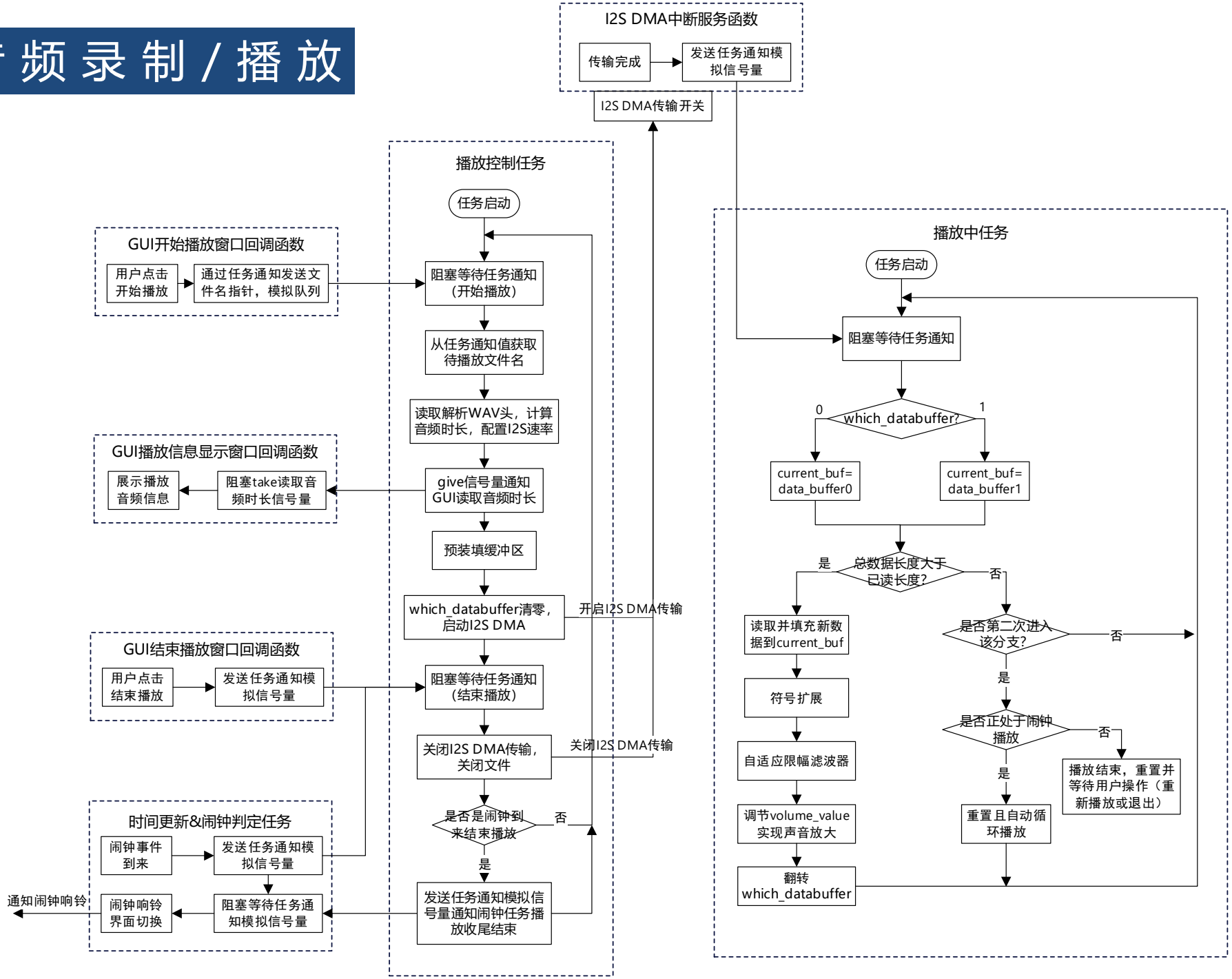


图3-16 一次完整播放的任务调度与程序流程

应用层 - 音频录制 / 播放

变化率约束的自适应限幅音频滤波算法

- 算法表达式：$y_t = \begin{cases} y_{t-1} + \mathrm{sign}(\Delta) \cdot \Delta_{max}, & \mathrm{if}|\Delta| > \Delta_{max} \\ x_t, & \mathrm{otherwise} \end{cases}$

算法1：变化率约束的自适应限幅音频滤波算法

输入： x_t

输出： y_t

初始化信号前值 $\boldsymbol{x_{t-1}}$**，最大允许变化率** Δ_{max}，

while 1 **do**

  $\Delta = x_t - x_{t-1}$

  if $\Delta > \Delta_{max}$ **then**

    $y_t = y_{t-1} + \mathrm{sign}(\Delta) \cdot \Delta_{max}$

  end if else

    $y_t = x_t$

  end else

  $x_t = x_{t-1}$

end while

优点：计算效率高、内存占用低、实时性好

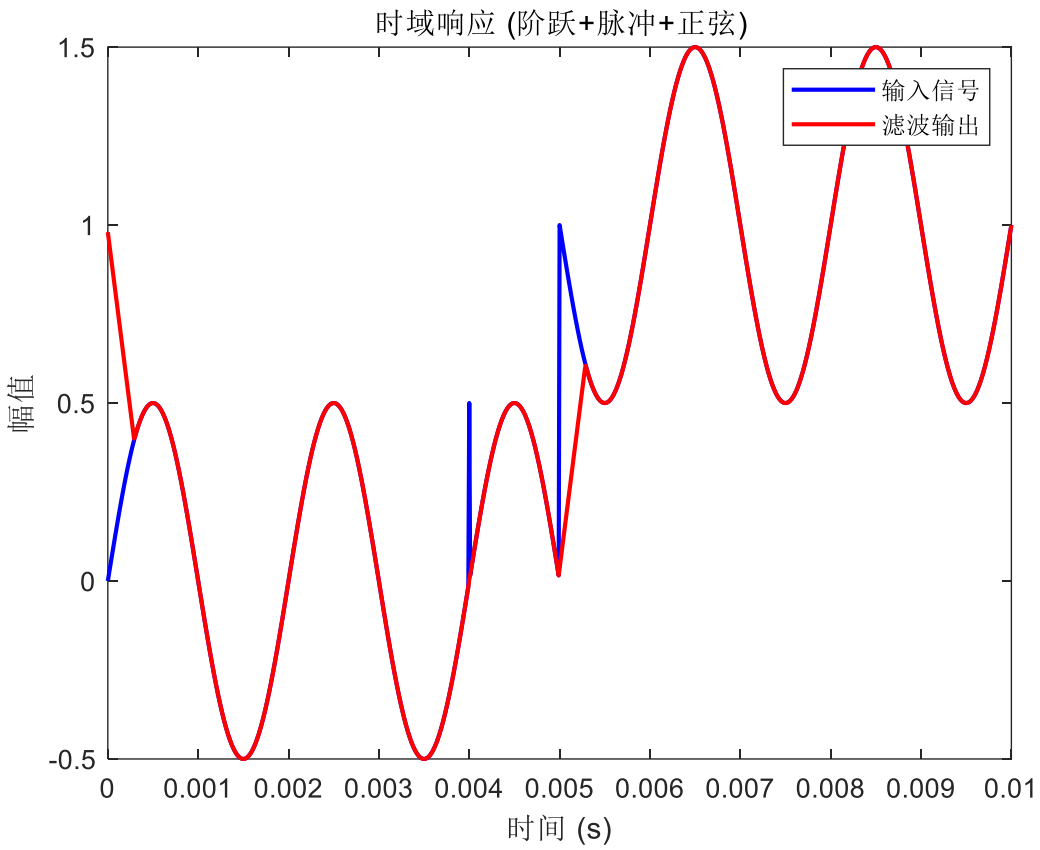


图3-17 滤波效果示意图

结论

- 该算法能够明显消除高频噪声，缓解爆破音，提高听感。

Part

04 系统测试

系统测试

界面显示与切换

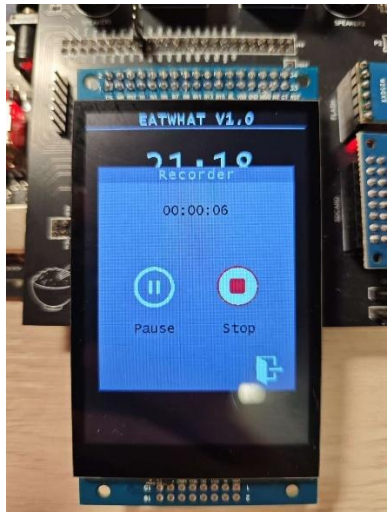
画面清晰无锯齿，亮度正常，切换流畅。通过GUI窗口和控件的复用，**实测峰值RAM占用从45kB减少到40kB，节约12%。**

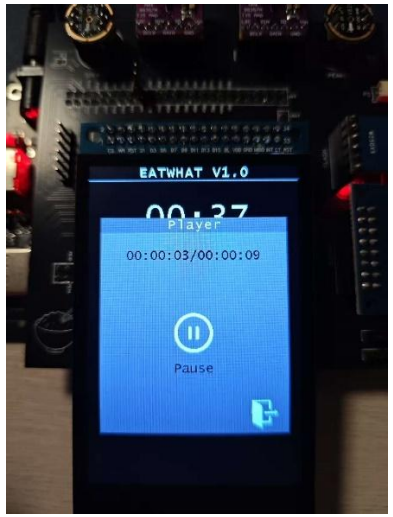
触摸响应

多任务负载下，**连续触发≥50 次点击操作，**触控响应延迟小于30ms，肉眼无卡顿延迟，UI线程无阻塞，触摸驱动无死锁，事件处理效率高。

音频录制、播放

音频数据流无采样率失配或位深截断问题。在音质主观评价上，**人耳感知无失真、噪声干扰、畸变和突发尖锐爆破声。**不同挡位音量下声音大小变化明显，无失真。





系统测试

堆栈溢出检测

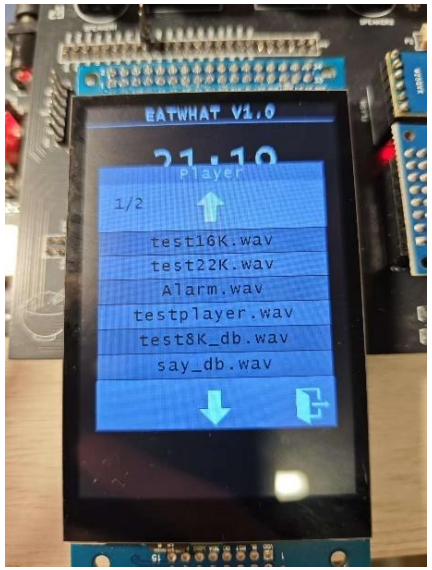
长时间连续增删文件，测得零内存泄漏，零堆栈溢出，**所有任务高水位线大于128字节，链表节点插入/删除成功率100%**，无指针悬挂。

日期时间显示和设置

软件合法性检查有效。系统掉电十天后RTC正常走时，**时间误差在1分钟以内。**

闹钟设置和响铃

在不同页面响铃，闹钟均正常打断和响铃，**正在录制/播放的音频文件能及时保存**无丢失。



Part

05 总结与展望

总结与展望

总结

所设计系统实现预期功能，运行稳定，触摸响应灵敏，音频处理流畅。设计遵循低耦合模块化和分层的设计思想，实用性和可扩展性强。整个系统硬件平台健壮，软件层次结构合理，系统工作流程有序，业务功能稳定，并实现了一定的技术创新。

展望

01 支持更多种音频编码格式

02 支持更高采样率更高量化位数的音频数据

03 支持更多的多媒体功能

THANKS